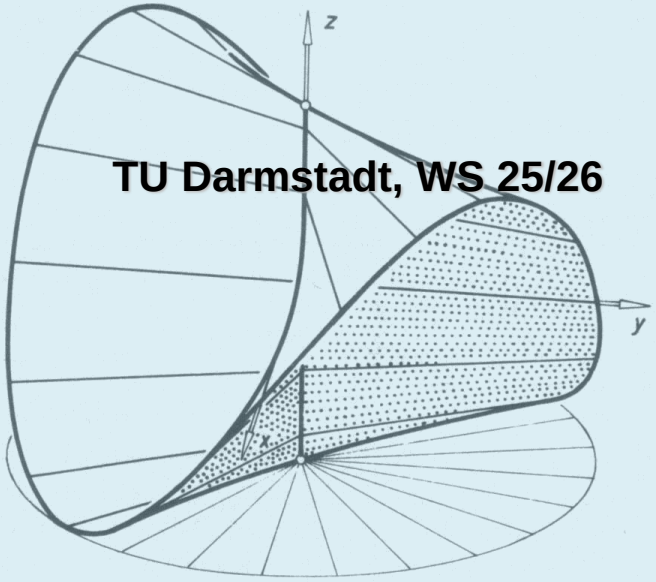
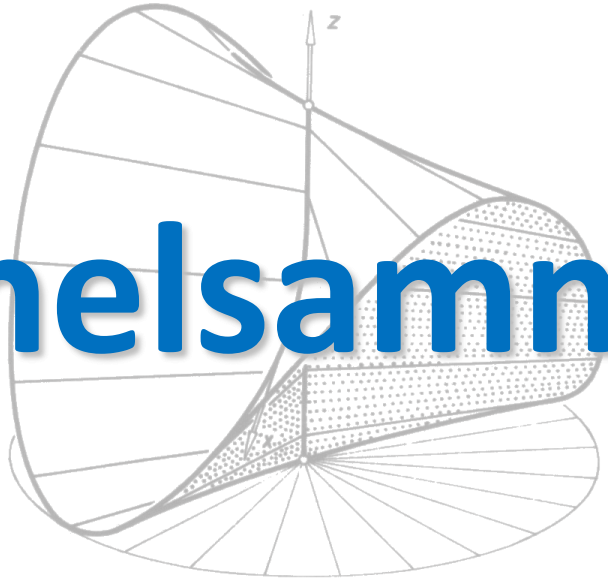
Technische Mechanik III

„Übung 2“



TU Darmstadt, WS 25/26

Formelsammlung



2 Kinematik des starren Körpers

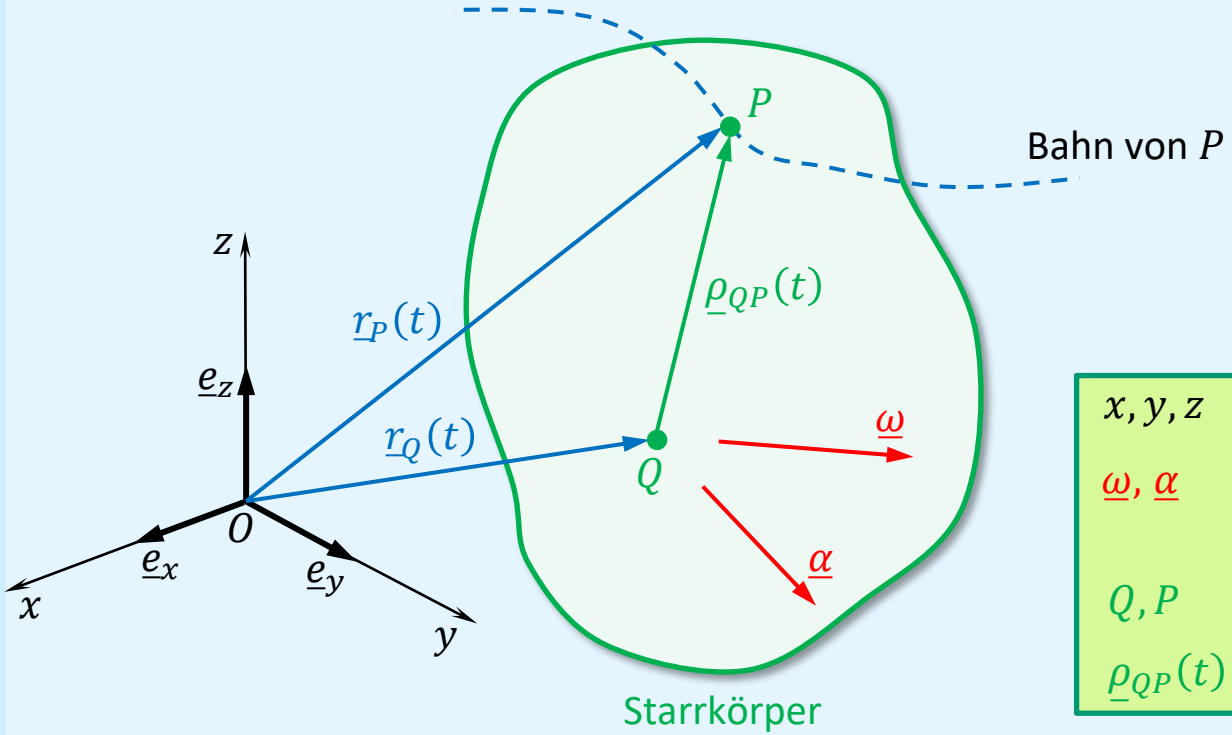
2.1 Räumliche Starrkörperbewegung

Gegeben:

- Bewegung des Bezugspunktes Q (Translation des Starrkörpers)
- Rotation des Starrkörpers (Winkelgeschwindigkeit $\underline{\omega}$, Winkelbeschleunigung $\underline{\alpha}$)

Gesucht:

- Bewegung eines beliebigen Punktes P des Starrkörpers



x, y, z	: raumfestes Inertialsystem
$\underline{\omega}, \underline{\alpha}$	: Winkelgeschwindigkeit/-beschleunigung des Körpers
Q, P	: körperfeste Punkte
$\underline{\rho}_{QP}(t)$	: körperfester Vektor

- **Lagevektor des Körperpunktes P:**

$$\underline{r}_P = \underline{r}_Q + \underline{\rho}_{QP}$$

- **Geschwindigkeitsvektor des Körperpunktes P:**

$$\underline{v}_P = \underline{v}_Q + \underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP}$$

(Kinematische Starrkörpergleichung von Euler)

Geschwindigkeit von P

Geschwindigkeit von Q

Geschwindigkeitsanteil infolge Rotation von P um Q

- **Beschleunigungsvektor des Körperpunktes P:**

$$\underline{a}_P = \underline{a}_Q + \underline{\alpha} \times \underline{\rho}_{QP} + \underline{\omega} \times \left(\underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP}\right)$$

Beschleunigung von P

Beschleunigung von Q

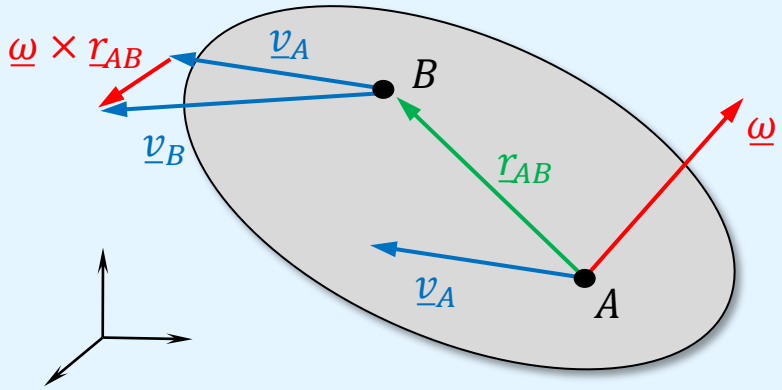
Beschleunigungsanteile infolge Rotation von P um Q

2.2 Kinematische Starrkörpergleichung

$$\underline{v}_B = \underline{v}_A + \underline{\omega} \times \underline{r}_{AB}$$

Translation von A

Rotation um A



$\underline{v}_A$ = (bekannte) Geschwindigkeit des Punktes A

$\underline{v}_B$ = (gesuchte) Geschwindigkeit des Punktes B

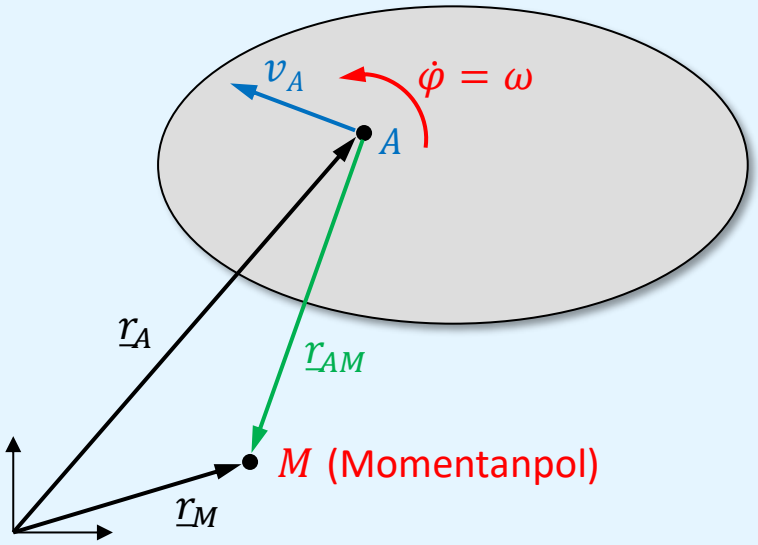
$\underline{\omega}$ = Winkelgeschwindigkeit des Körpers

$\underline{r}_{AB}$ = Vektor von A nach B

2.3 Momentanpol (ebene Starrkörperbewegung)

- Momentanpol: Punkt des Starrkörpers, dessen Geschwindigkeit momentan Null ist.
- Verwendet man den Momentanpol als Referenzpunkt für die Translation, dann kann die Bewegung des Starrkörpers als reine Drehung um den aktuellen Momentanpol interpretiert werden.
- Momentanpol existiert i.A. nur bei ebenen Starrkörperbewegungen.

Rechnerische Bestimmung:

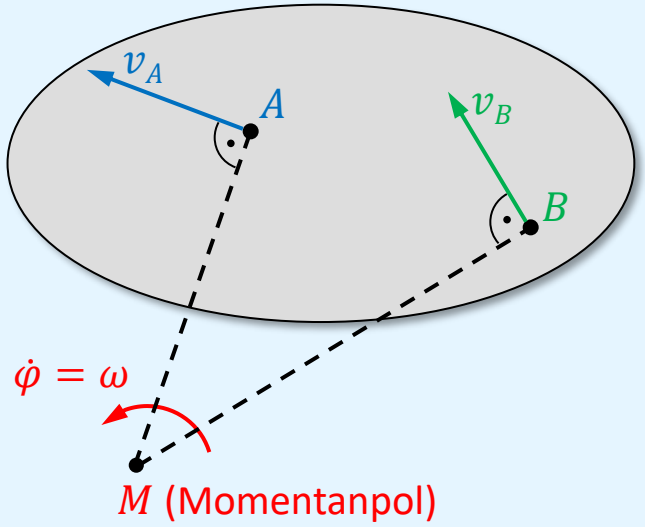


$$\underline{v}_M = \underline{v}_A + \underline{\omega} \times \underline{r}_{AM}$$

$$\underline{v}_M \stackrel{!}{=} \underline{0}$$

$$\Rightarrow \quad \underline{r}_M = \underline{r}_A + (\underline{\omega} \times \underline{v}_A)/\omega^2$$

Geometrische Bestimmung:

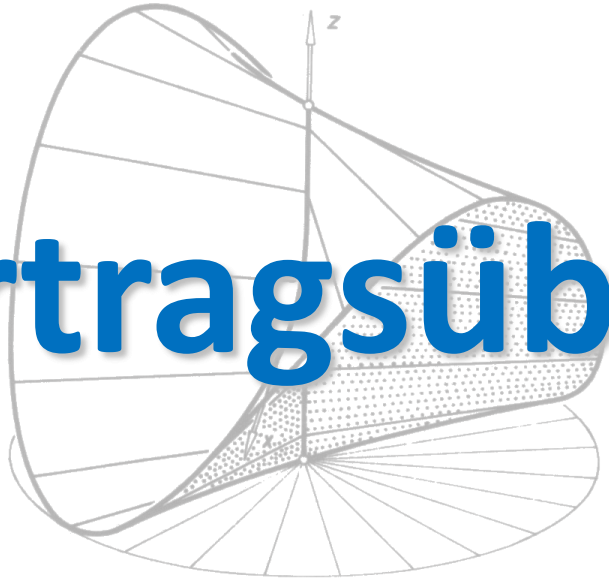


Sind die Geschwindigkeiten v_A und v_B zweier Körperpunkte A und B bekannt:

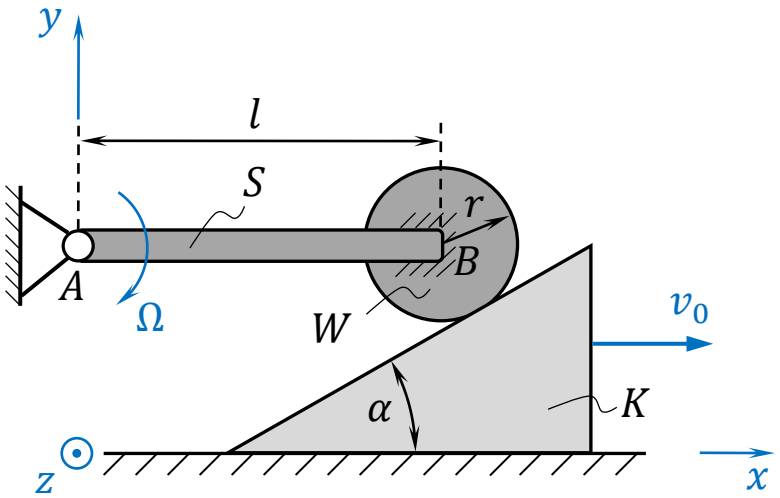
⇒ Errichte Lot auf v_A und v_B

⇒ Schnittpunkt der Lote ergibt Momentanpol M

Vortragsübung



Aufgabe V2-1:



Die Stange S (Länge l) ist im Punkt A drehbar gelagert und im Punkt B fest mit der Walze W (Radius r) verschweißt, die auf dem Keil K (Steigungswinkel α) abgleitet. Der Keil bewegt sich mit der vorgebenen konstanten Geschwindigkeit v_0 in x-Richtung.

Bestimmen Sie die Winkelgeschwindigkeit Ω der Stange für die skizzierte Lage, in welcher die Stange parallel zur x-Achse orientiert ist.

Gegeben: l, r, v_0, α

Lösung der Aufgabe V2-1:

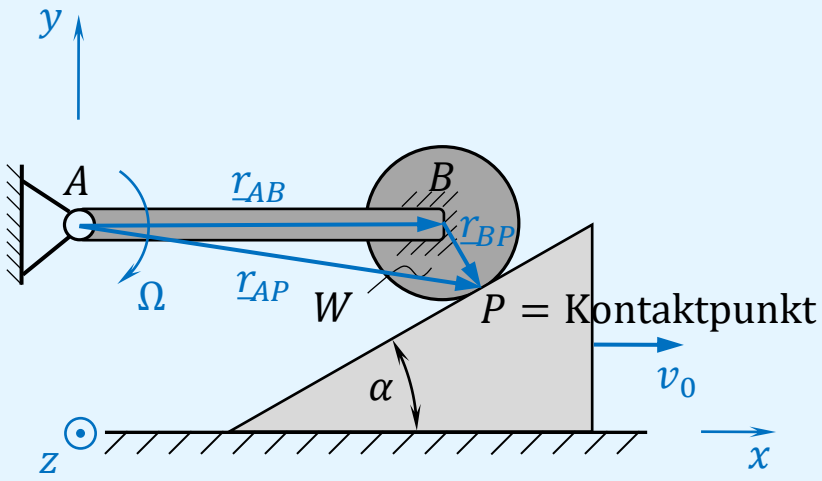
- Kinematische Starrkörpergleichung für Starrkörper SW (bestehend aus Stange und Walze):

$$\underline{v}_{P,SW} = \underline{v}_A + \underline{\omega}_{SW} \times \underline{r}_{AP}$$

$$\Rightarrow \underline{v}_{P,SW} = \underline{0} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\Omega \end{pmatrix} \times (\underline{r}_{AB} + \underline{r}_{BP})$$

$$= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\Omega \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} l + r\sin\alpha \\ -r\cos\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \underline{v}_{P,SW} = \begin{pmatrix} -r\Omega\cos\alpha \\ -(l + r\sin\alpha)\Omega \\ 0 \end{pmatrix}$$



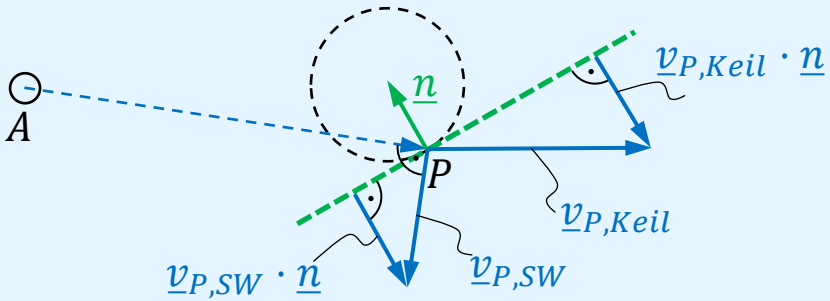
- Walze gleitet auf Keil ab:

⇒ „Geschwindigkeit der **Walze** am Kontaktpunkt P in Richtung der Kontaktnormalen“
= „Geschwindigkeit des **Keils** am Kontaktpunkt P in Richtung der Kontaktnormalen“

⇒ Keine Eindringung der Körper in Normalrichtung, nur tangentiale Relativverschiebung möglich.

- Normaleneinheitsvektor (Kontaktnormale):

$$\underline{n} = \begin{pmatrix} -\sin\alpha \\ \cos\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$$



- Normalkomponenten der Geschwindigkeiten am Kontaktpunkt P:

$$\underline{v}_{P,SW} \cdot \underline{n} = \underline{v}_{P,Keil} \cdot \underline{n}$$

$$\begin{pmatrix} -r\Omega\cos\alpha \\ -(l + r\sin\alpha)\Omega \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin\alpha \\ \cos\alpha \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin\alpha \\ \cos\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$$

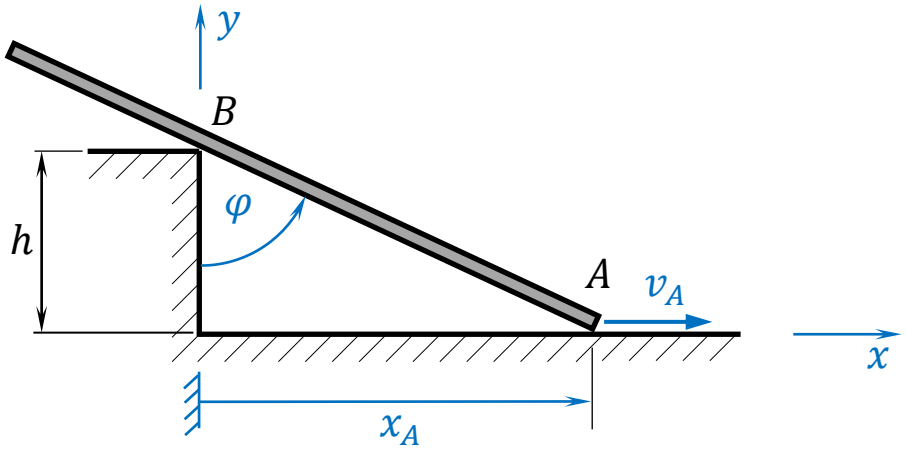
⇒ eine skalare Gleichung für Ω

$$r\Omega\sin\alpha\cos\alpha - (l + r\sin\alpha)\Omega\cos\alpha = -v_0\sin\alpha$$

$$\Rightarrow r\Omega\sin\alpha\cos\alpha - l\Omega\cos\alpha - r\Omega\sin\alpha\cos\alpha = -v_0\sin\alpha$$

$$\Rightarrow \Omega = \frac{v_0}{l}\tan\alpha$$

Aufgabe V2-2*:



Ein Brett gleitet bei B auf einer Kante und bei A auf dem horizontalen Boden ab. Das rechte Brettende A hat dabei die vorgegebene konstante Geschwindigkeit v_A.

a) Berechnen Sie den Winkel φ und die Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}$ des Brettes in Abhängigkeit von x_A und v_A.

b) Berechnen Sie die Koordinaten x_M und y_M des Momentanpols sowie die Gleichung $y_M = f(x_M)$ der Rastpolbahn des Brettes.

c) Berechnen Sie die Geschwindigkeit v_B des Brettes im Punkt B als Funktion von x_A und v_A.

Gegeben: $h, v_A = konst.$

Hinweis: $$\tan^2\alpha = \frac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha} = \frac{1-\cos^2\alpha}{\cos^2\alpha} = \frac{\sin^2\alpha}{1-\sin^2\alpha}$$

* Aufgabe aus R. Markert: *Dynamik – Aufgaben*. Shaker Verlag, 2013

Lösung der Aufgabe V2-2:

a) Kinematik:

- Bestimmung des Winkels φ:

$$\varphi = \arctan\left(\frac{x_A}{h}\right)$$

- Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}$ durch Zeitableitung:

$$\dot{\varphi} = \frac{v_A}{h\left(\left(\frac{x_A}{h}\right)^2 + 1\right)} = \frac{h v_A}{h^2 + x_A^2}$$

Anmerkung:

$$\frac{d}{dx}\arctan x = \frac{1}{1+x^2}$$

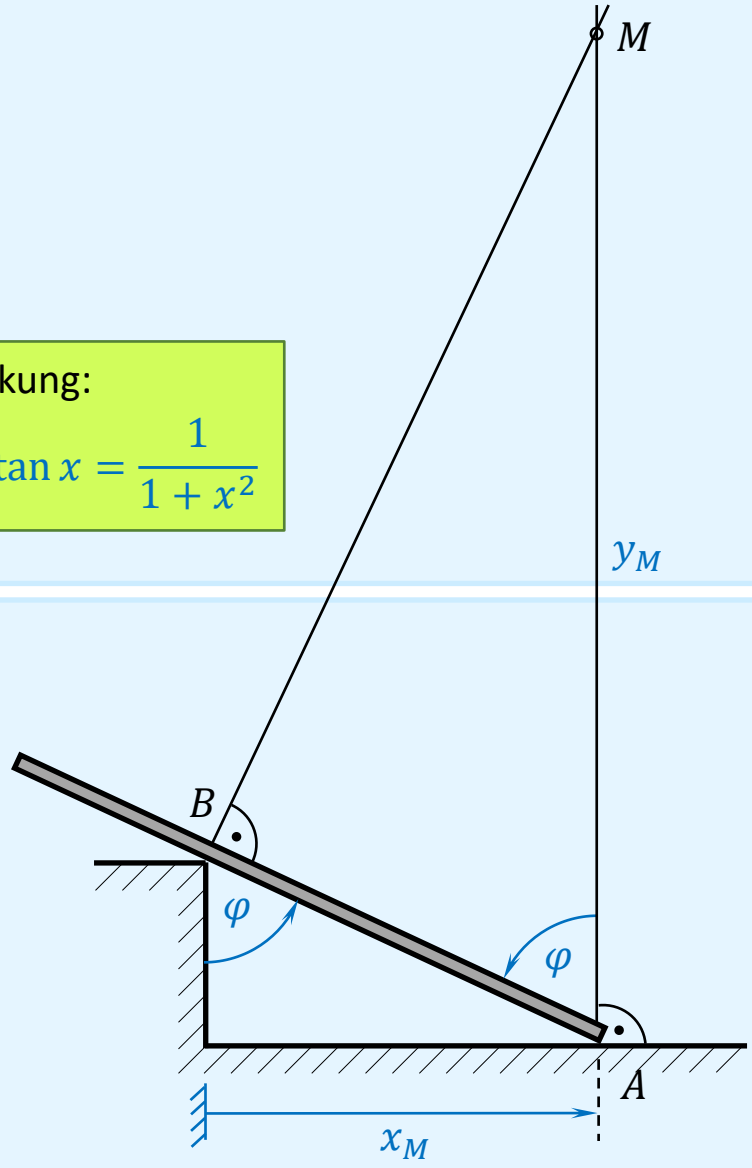
b) Konstruktion des Momentanpols:

$$x_M = x_A$$

$$\tan\varphi = \frac{y_M - h}{x_A}$$

$$\Rightarrow\ y_M = h + x_A \tan\varphi = h + x_A \frac{x_A}{h}$$

$$\Rightarrow\ y_M = \frac{h^2 + x_A^2}{h}$$



c) Geschwindigkeit des Punktes B:

$$\underline{v}_B = \underline{v}_A + \underline{\omega} \times \underline{r}_{AB} \qquad \text{mit} \qquad \underline{\omega} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\varphi} \end{pmatrix} \qquad \text{und} \qquad \dot{\varphi} = \frac{h v_A}{h^2 + x_A^2}$$

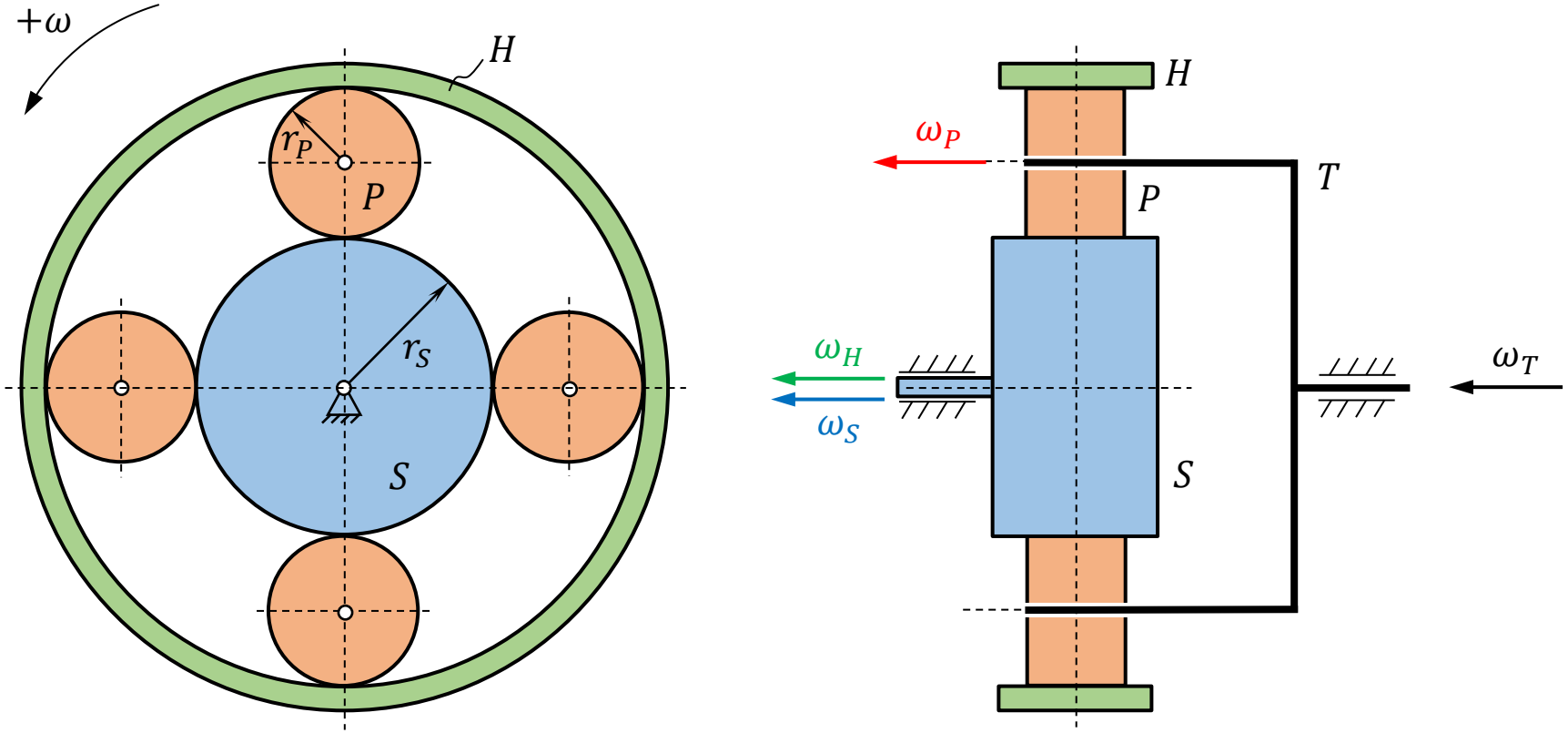
$$\Rightarrow \quad \begin{pmatrix} v_{Bx} \\ v_{By} \\ v_{Bz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_A \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\varphi} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -x_A \\ h \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad \begin{pmatrix} v_{Bx} \\ v_{By} \\ v_{Bz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_A - \dfrac{v_A h^2}{h^2 + x_A^2} \\ -\dfrac{v_A h x_A}{h^2 + x_A^2} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{v_A x_A^2}{h^2 + x_A^2} \\ -\dfrac{v_A h x_A}{h^2 + x_A^2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad v_B = |\underline{v}_B| = \sqrt{\left(\frac{v_A x_A^2}{h^2 + x_A^2}\right)^2 + \left(-\frac{v_A h x_A}{h^2 + x_A^2}\right)^2} = \sqrt{\frac{v_A^2 x_A^2 (h^2 + x_A^2)}{(h^2 + x_A^2)^2}}$$

$$= v_A \frac{x_A}{\sqrt{h^2 + x_A^2}}$$

Aufgabe V2-3:



Das dargestellte einstufige Planetengetriebe besteht aus dem Sonnenrad S (Radius r_S, Winkelgeschwindigkeit ω_S), den Planetenrädern P (Radius r_p, Winkelgeschwindigkeit ω_P), dem Hohlrad H (Winkelgeschwindigkeit ω_H) sowie dem Planetenträger T (Winkelgeschwindigkeit ω_T).

Winkelgeschwindigkeiten werden positiv gewertet, wenn sich der jeweilige Köper im Gegenuhrzeigersinn dreht.

Im folgenden werden 4 Betriebsfälle betrachtet.

a) Fall 1:

Das Sonnenrad wird mit der Winkelgeschwindigkeit ω_S angetrieben; das Hohlrad wird festgehalten ($\omega_H = 0$). Berechnen Sie die Winkelgeschwindigkeit ω_T des Planetenträgers und die Übersetzung $i_{TS} = \omega_T/\omega_S$.

b) Fall 2:

Das Sonnenrad wird mit der Winkelgeschwindigkeit ω_S angetrieben; der Planetenträger wird festgehalten ($\omega_T = 0$). Berechnen Sie die Winkelgeschwindigkeit ω_H des Hohlrades und die Übersetzung $i_{HS} = \omega_H/\omega_S$.

c) Fall 3:

Der Planetenträger wird mit der Winkelgeschwindigkeit ω_T angetrieben; das Sonnenrad wird festgehalten ($\omega_S = 0$). Berechnen Sie die Winkelgeschwindigkeit ω_H des Hohlrades und die Übersetzung $i_{HT} = \omega_H/\omega_T$.

d) Fall 4:

Das Sonnenrad wird mit der Winkelgeschwindigkeit ω_S angetrieben; das Hohlrad wird mit der Winkelgeschwindigkeit ω_H angetrieben. Berechnen Sie die Winkelgeschwindigkeit ω_T des Planetenträgers als Funktion von ω_S und ω_H.

Lösung der Aufgabe V2-3:

a) **Fall 1:** Geg.: $\omega_S;\ \omega_H = 0$ Ges.: ω_T, i_{TS}

Anmerkung:

$\underline{v}_{H_P}$: Geschwindigkeit des Planetenrads (P) am Punkt H

...

- Roll- bzw. Abwälzbedingung am Punkt H: $\underline{v}_{H_P} \overset{!}{=} \underline{v}_{H_H}$

$$\underline{v}_{H_P} = \underline{v}_{H_H} = \underline{0}$$

- Roll- bzw. Abwälzbedingung am Punkt K: $\underline{v}_{K_P} \overset{!}{=} \underline{v}_{K_S}$

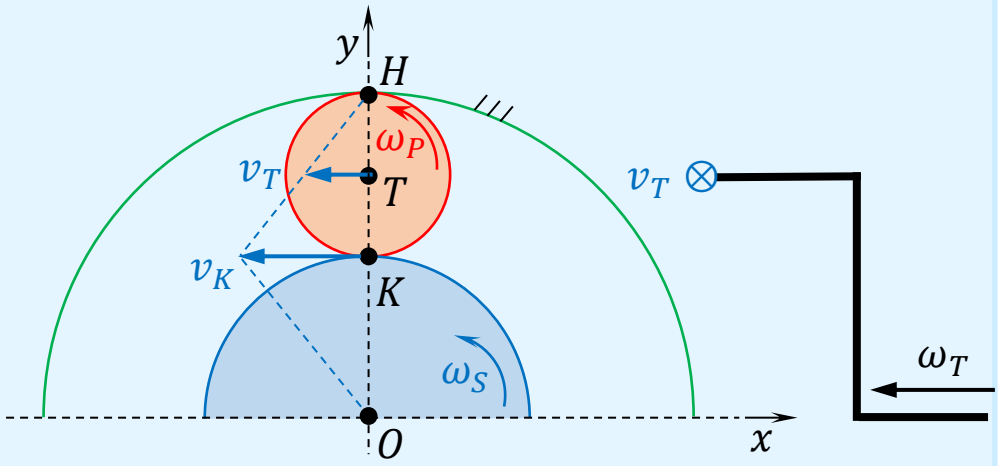
$$\underline{v}_{K_P} = \underline{v}_{H_P} + \underline{\omega}_P \times \underline{r}_{HK}$$

$$= \underline{0} + \omega_P \underline{e}_z \times (-2r_P)\underline{e}_y = 2\omega_P r_P \underline{e}_x$$

$$\underline{v}_{K_S} = \underline{v}_O + \underline{\omega}_S \times \underline{r}_{OK}$$

$$= \underline{0} + \omega_S \underline{e}_z \times r_S \underline{e}_y = -\omega_s r_S \underline{e}_x$$

$$\Rightarrow \quad \omega_P = -\frac{1}{2}\frac{r_S}{r_P}\omega_S$$



- Geschwindigkeit am Punkt T: $\underline{v}_{T_P} \overset{!}{=} \underline{v}_{T_T}$

$$\underline{v}_{T_P} = \underline{v}_{H_P} + \underline{\omega}_P \times \underline{r}_{HT}$$

$$= \underline{0} - \frac{1}{2}\frac{r_S}{r_P}\omega_S \underline{e}_z \times (-r_P)\underline{e}_y = -\omega_S \frac{r_S}{2}\underline{e}_x$$

$$\underline{v}_{T_T} = \underline{v}_O + \underline{\omega}_T \times \underline{r}_{OT}$$

$$= \underline{0} + \omega_T \underline{e}_z \times (r_S + r_P)\underline{e}_y = -\omega_T (r_S + r_P)\underline{e}_x$$

$$\Rightarrow \omega_T = \frac{1}{2}\frac{r_S}{(r_S + r_P)}\omega_S$$

- Übersetzung:

$$\Rightarrow i_{TS} = \frac{\omega_T}{\omega_S} = \frac{1}{2}\frac{r_S}{(r_S + r_P)}$$

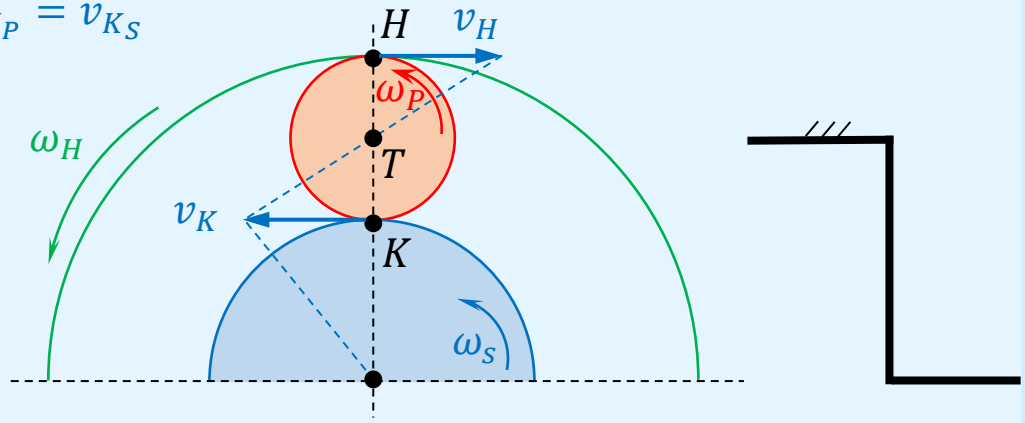
b) <u>Fall 2:</u> <u>Geg.:</u> $\omega_S;\ \omega_T = 0$ <u>Ges.:</u> ω_H, i_{HS}

- Roll- bzw. Abwälzbedingung am Punkt K: $v_{K_P} \stackrel{!}{=} v_{K_S}$

$$v_{K_P} = -r_P \omega_P$$

$$v_{K_S} = r_S \omega_S$$

$$\Rightarrow \quad \omega_P = -\frac{r_S}{r_P}\omega_S$$



- Roll- bzw. Abwälzbedingung am Punkt H: $v_{H_P} \stackrel{!}{=} v_{H_H}$

$$v_{H_P} = -r_P \omega_P$$

$$v_{H_H} = -(r_S + 2r_P)\omega_H$$

$$\Rightarrow \quad \omega_H = \frac{r_P}{r_S + 2r_P}\omega_P = \frac{r_P}{r_S + 2r_P}\left(-\frac{r_S}{r_P}\omega_S\right) = -\frac{r_S}{r_S + 2r_P}\omega_S$$

- Übersetzung:

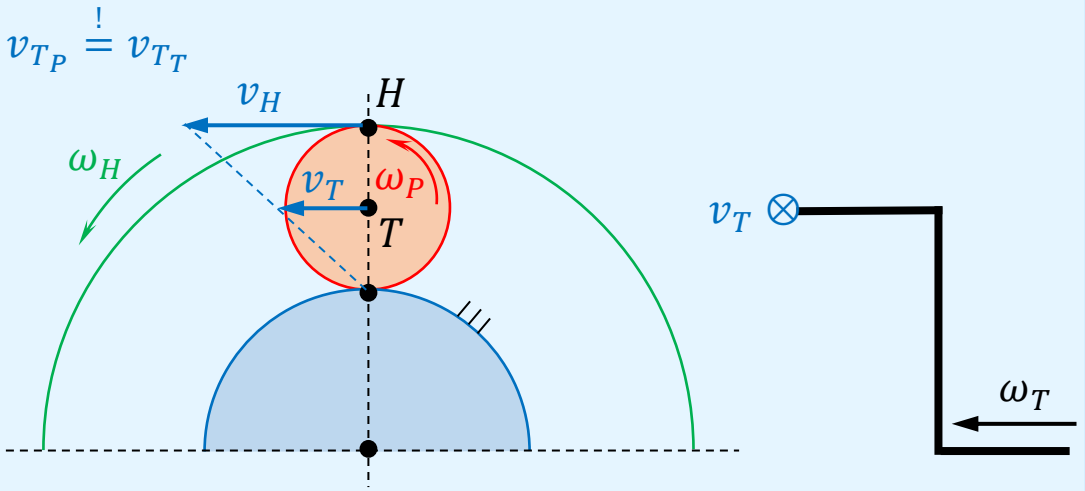
$$\Rightarrow \quad i_{HS} = \frac{\omega_H}{\omega_S} = -\frac{r_S}{r_S + 2r_P}$$

c) Fall 3: Geg.: $\omega_T;\ \omega_S = 0$ Ges.: ω_H, i_{HS}

- Kontaktbedingung am Punkt T:

$$\left.\begin{aligned} v_{T_P} &= r_P \omega_P \\ v_{T_T} &= (r_S + r_P)\omega_T \end{aligned}\right\}$$

$$\Rightarrow \quad \omega_P = \frac{r_S + r_P}{r_P}\omega_T$$



- Roll- bzw. Abwälzbedingung am Punkt H: $v_{H_P} \stackrel{!}{=} v_{H_H}$

$$v_{H_P} = 2r_P \omega_P$$

$$v_{H_H} = (r_S + 2r_P)\omega_H$$

$$\Rightarrow \quad \omega_H = \frac{2r_P}{r_S + 2r_P}\omega_P = \frac{2r_P}{r_S + 2r_P}\left(\frac{r_S + r_P}{r_P}\omega_T\right) = \frac{2(r_S + r_P)}{r_S + 2r_P}\omega_T$$

- Übersetzung:

$$i_{HT} = \frac{\omega_H}{\omega_T} = \frac{2(r_S + r_P)}{r_S + 2r_P}$$

d) <u>Fall 4:</u> <u>Geg.:</u> ω_S, ω_H. <u>Ges.:</u> ω_T

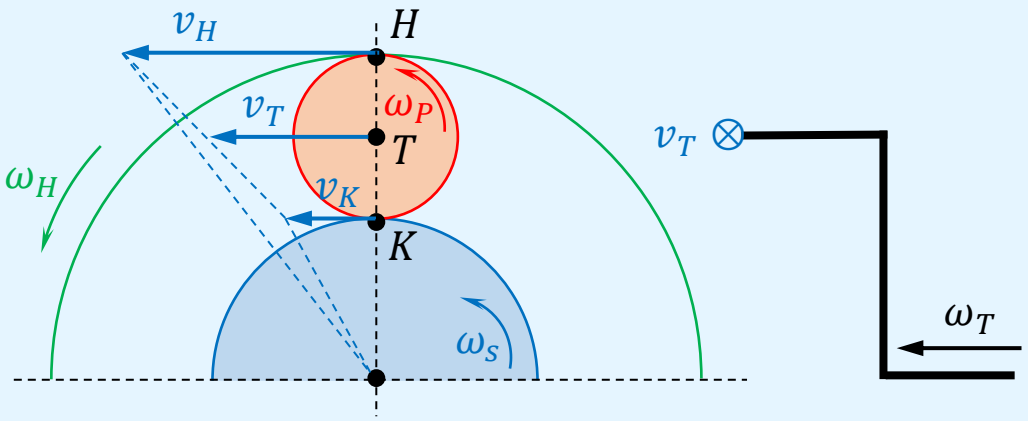
- Zusammenhang zwischen v_K, v_T und v_H:

$$v_H = (r_S + 2r_P)\omega_H$$

$$v_K = r_S\omega_S$$

$$v_T = \frac{v_H + v_K}{2}$$

$$\Rightarrow \quad v_T = \frac{(r_S + 2r_P)\omega_H + r_S\omega_S}{2}$$

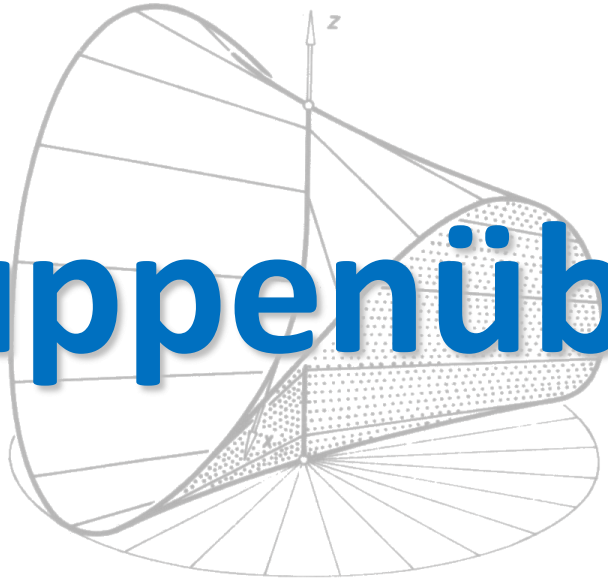


- Damit lautet der Zusammenhang zwischen den zugehörigen Winkelgeschwindigkeiten ω_S, ω_T und ω_H:

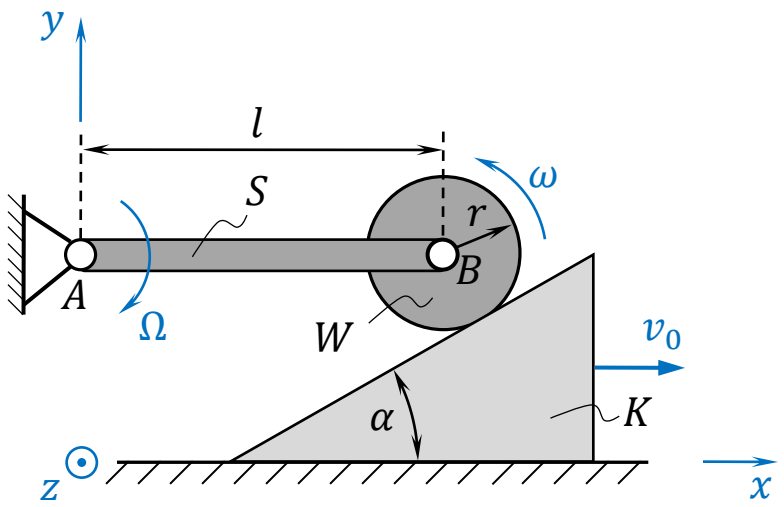
Mit $v_T = \omega_T(r_S + r_P)$ folgt:

$$\Rightarrow \quad \omega_T = \frac{v_T}{r_S + r_P} = \frac{(r_S + 2r_P)\omega_H + r_S\omega_S}{2(r_S + r_P)} = \frac{r_S + 2r_P}{2(r_S + r_P)}\omega_H + \frac{r_S}{2(r_S + r_P)}\omega_S$$

Gruppenübung



Aufgabe G2-1:



Die Stange S (Länge l) ist im Punkt A drehbar gelagert und im Punkt B drehbar mit der Walze W (Radius r) verbunden, die auf dem Keil K (Steigungswinkel α) ohne zu gleiten abrollt. Der Keil bewegt sich mit der konstanten Geschwindigkeit v_0 in x-Richtung.

Bestimmen Sie die Winkelgeschwindigkeit Ω der Stange und die Winkelgeschwindigkeit ω der Walze für die skizzierte Lage, in welcher die Stange parallel zur x-Achse orientiert ist.

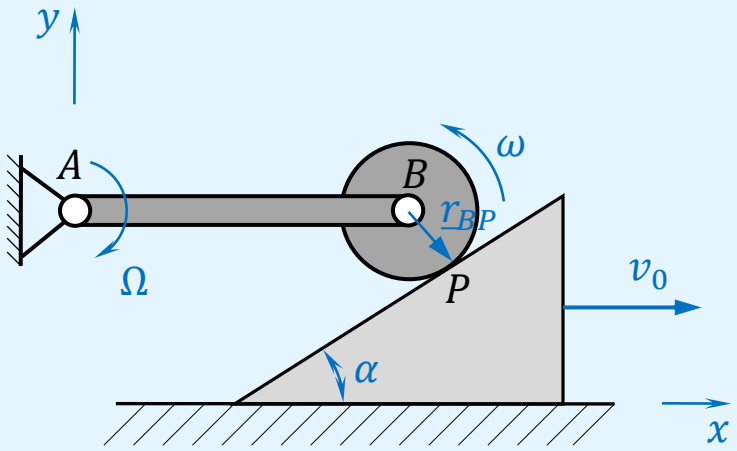
Gegeben: l, r, v_0, α

Lösung der Aufgabe G2-1:

- Kinematische Starrkörpergleichung für die Stange:

$$\underline{v}_B = \underline{v}_A + \underline{\omega}_{Stange} \times \underline{r}_{AB}$$

$$\Rightarrow \underline{v}_B = \underline{0} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\Omega \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} l \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\Omega l \\ 0 \end{pmatrix}$$

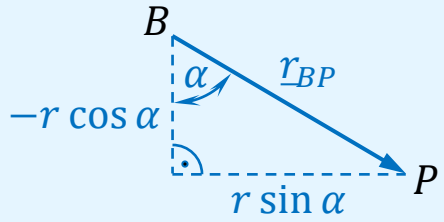


- Kinematische Starrkörpergleichung für die Walze:

$$\underline{v}_{p,Walze} = \underline{v}_B + \underline{\omega}_{Walze} \times \underline{r}_{BP}$$

$$\Rightarrow \underline{v}_{P,Walze} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\Omega l \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} r \sin\alpha \\ -r \cos\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \underline{v}_{P,Walze} = \begin{pmatrix} r\omega \cos\alpha \\ -\Omega l + r\omega \sin\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$$



- Kinematische Bedingung am Kontaktpunkt P (Walze rollt auf Keil ab!):

  ⇒ Haften am Kontaktpunkt zwischen Walze und Keil

  ⇒ „Geschwindigkeit der **Walze** am Kontaktpunkt P“
  = „Geschwindigkeit des **Keils** am Kontaktpunkt P“

$\Rightarrow \quad \underline{v}_{P,Walze} = \underline{v}_{P,Keil}$

$$\begin{pmatrix} r\omega\cos\alpha \\ -\Omega l + r\omega\sin\alpha \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ 2 skalare Gleichungen für die 2 Unbekannten Ω, ω

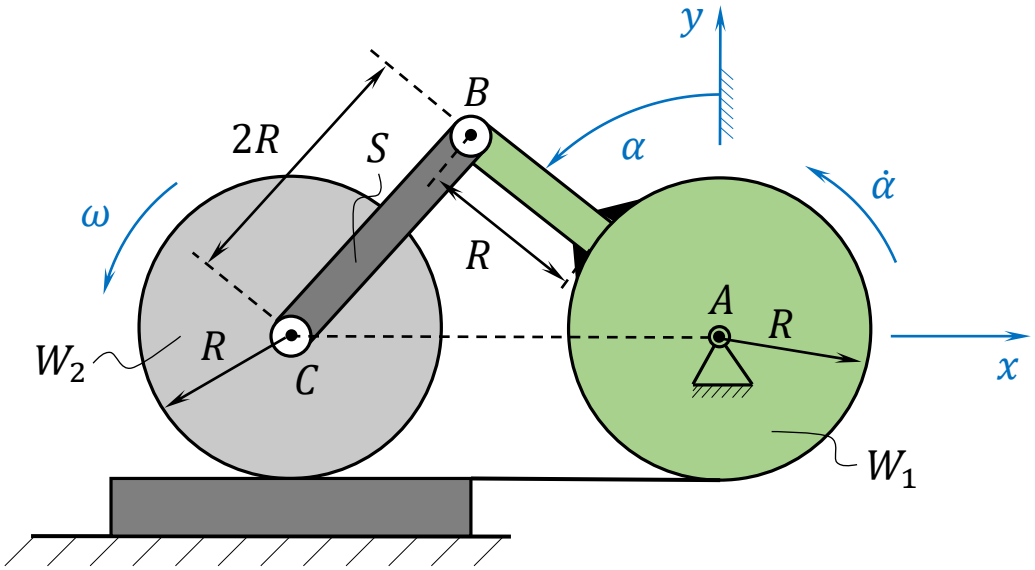
$$r\omega\cos\alpha = v_0 \qquad (*)$$

$$-\Omega l + r\omega\sin\alpha = 0 \qquad (**)$$

$$(*): \quad \omega = \frac{v_0}{r\cos\alpha} \qquad (***)$$

$(***)$ in $(**)$: $\quad \Omega = \frac{r\omega\sin\alpha}{l} = \frac{rv_0\sin\alpha}{lr\cos\alpha} = \frac{v_0}{l}\tan\alpha$

Aufgabe G2-2:



Die Walze W_1 (Radius R) mit radial aufgeschweißtem Hebel (Länge R) ist in A drehbar gelagert und dreht sich mit der Winkelgeschwindigkeit $\dot{\alpha}$. Der Winkel zwischen dem Hebel und der Vertikalen ist α. Der Stab S (Länge $2R$) ist im Punkt B über ein Drehgelenk mit dem Hebel und im Punkt C drehbar mit der Walze W_2 (Radius R) verbunden. Die Walze W_2 (Winkelgeschwindigkeit ω) rollt ohne zu gleiten auf einem Quader ab, an dessen rechtem Ende ein undehnbares Seil befestigt ist. Das Seil wird schlupffrei auf die Walze W_1 aufgewickelt.

Bestimmen Sie den kinematischen Zusammenhang $\omega(\dot{\alpha}, \alpha)$.

Gegeben: R, $\dot{\alpha}$, α

Lösung der Aufgabe G2-2:

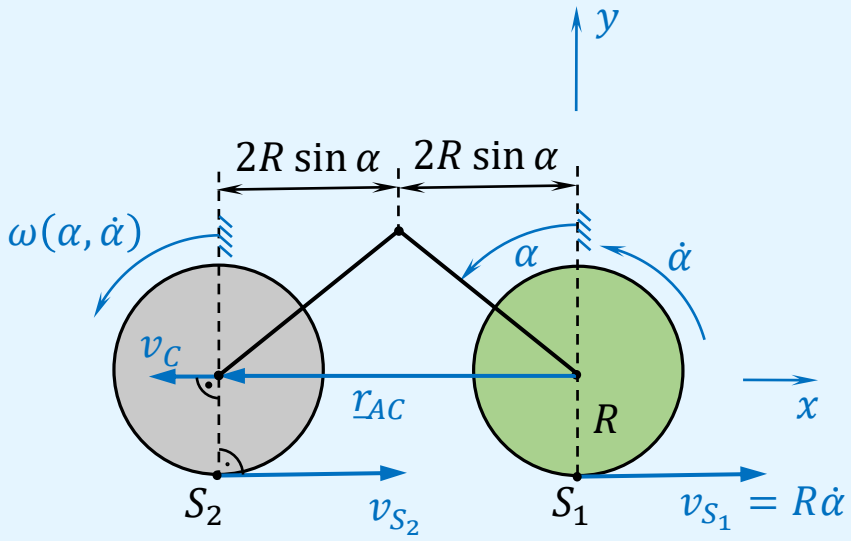
- Seilgeschwindigkeiten in den Punkten S_1 und S_2 :

$$v_S = R\dot{\alpha} \quad (v_S = v_{S_1} = v_{S_2})$$

- Geschwindigkeit in C:

$$\underline{r}_C = \begin{pmatrix} -2 \cdot 2R\sin\alpha \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4R\sin\alpha \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \underline{v}_C = \begin{pmatrix} -4R\dot{\alpha}\cos\alpha \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$



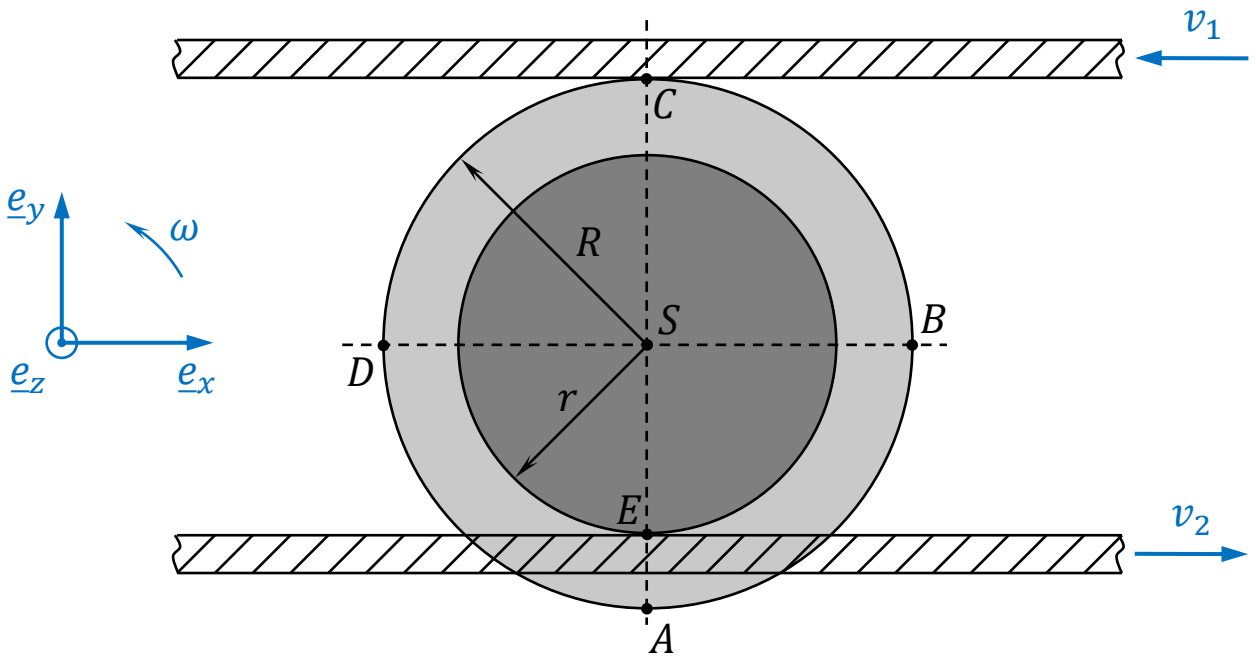
- Kinematische Starrkörpergleichung für die Walze W_2:

$$\underline{v}_{S_2} = \underline{v}_c + \underline{\omega} \times \underline{r}_{CS_2}$$

mit $\underline{v}_{S_2} = \begin{pmatrix} R\dot{\alpha} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\underline{\omega} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{pmatrix}$, $\underline{r}_{CS_2} = \begin{pmatrix} 0 \\ -R \\ 0 \end{pmatrix}$ folgt

$$\omega(\alpha, \dot{\alpha}) = \dot{\alpha}(4\cos\alpha + 1)$$

Aufgabe G2-3:



Zwischen zwei Zahnstangen, die sich mit den Geschwindigkeiten $\underline{v}_1 = -v_1\underline{e}_x$ bzw. $\underline{v}_2 = v_2\underline{e}_x$ bewegen, wird ein Zahnradblock mitgenommen.

a) Bestimmen Sie die Schwerpunktgeschwindigkeit $\underline{v}_S$ und die Winkelgeschwindigkeit $\underline{\omega}$ des Blocks.

b) Bestimmen Sie damit die Geschwindigkeiten in den Punkten B und D.

c) Ermitteln Sie die Geschwindigkeit im Punkt A und berechnen Sie die Lage des Momentanpols $\underline{r}_{SM}$.

Gegeben: v_1, v_2, R, r

Lösung der Aufgabe G2-3:

a) Kinematische Starrkörpergleichung:

$$\underline{v}_S = \underline{v}_C + \underline{\omega} \times \underline{r}_{CS} \qquad \text{und} \qquad \underline{v}_S = \underline{v}_E + \underline{\omega} \times \underline{r}_{ES}$$

$$\Rightarrow \quad \underline{v}_S = -v_1 \underline{e}_x + \omega \underline{e}_z \times \left(-R \underline{e}_y\right) \qquad \Rightarrow \quad \underline{v}_S = v_2 \underline{e}_x + \omega \underline{e}_z \times r \underline{e}_y$$

$$\Rightarrow \quad \underline{v}_S = (-v_1 + \omega R) \underline{e}_x \quad (*) \qquad \Rightarrow \quad \underline{v}_S = (v_2 - \omega r) \underline{e}_x \quad (**)$$

Aus $(*)$ und $(**)$: $\quad -v_1 + \omega R = v_2 - \omega r$

$$\Rightarrow \quad \omega = \frac{v_1 + v_2}{R + r}$$

$$\Rightarrow \quad \underline{\omega} = \frac{v_1 + v_2}{R + r} \underline{e}_z \quad (***)$$

$(***)$ in $(*)$: $\quad \underline{v}_S = \frac{R v_2 - r v_1}{R + r} \underline{e}_x$

b) Kinematische Starrkörpergleichung :

$$\underline{v}_B = \underline{v}_S + \underline{\omega} \times \underline{r}_{SB} \qquad \text{und} \qquad \underline{v}_D = \underline{v}_S + \underline{\omega} \times \underline{r}_{SD}$$

$$\Rightarrow \quad \underline{v}_B = \underline{v}_S + \underline{\omega} \times R \underline{e}_x \qquad \Rightarrow \quad \underline{v}_D = \underline{v}_S + \underline{\omega} \times (-R \underline{e}_x)$$

$$\Rightarrow \quad \underline{v}_B = \frac{R v_2 - r v_1}{R + r} \underline{e}_x + \frac{v_1 + v_2}{R + r} R \underline{e}_y \qquad \Rightarrow \quad \underline{v}_D = \frac{R v_2 - r v_1}{R + r} \underline{e}_x - \frac{v_1 + v_2}{R + r} R \underline{e}_y$$

c) Kinematische Starrkörpergleichung :

$$\underline{v}_A = \underline{v}_S + \underline{\omega} \times \underline{r}_{SA}$$

$$\Rightarrow \quad \underline{v}_A = \underline{v}_S - \underline{\omega} \times R\underline{e}_y$$

$$\Rightarrow \quad \underline{v}_A = [v_2 + \omega(R - r)]\underline{e}_x$$

Momentanpol:

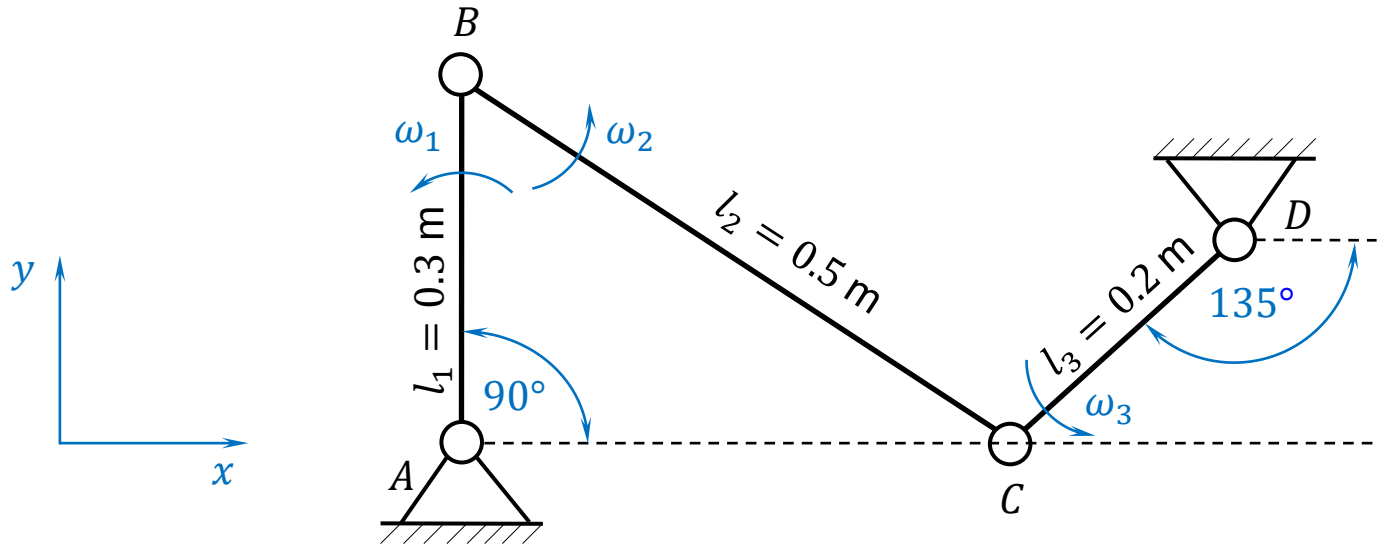
$$\underline{r}_{SM} = \frac{1}{\omega^2}(\underline{\omega} \times \underline{v}_S)$$

$$\Rightarrow \quad \underline{r}_{SM} = \frac{1}{\omega^2}[\omega\underline{e}_z \times (v_2 - \omega r)\underline{e}_x]$$

$$\Rightarrow \quad \underline{r}_{SM} = \frac{v_2 - \omega r}{\omega}\underline{e}_y$$

$$\Rightarrow \quad \underline{r}_{SM} = \frac{Rv_2 - rv_1}{v_1 + v_2}\underline{e}_y$$

Aufgabe G2-4:



Die Abbildung zeigt ein ebenes Viergelenkgetriebe, das aus 3 Stangen (Längen $l_1 = 0.3$ m, $l_2 = 0.5$ m, $l_3 = 0.2$ m) und 4 Drehgelenken (A, B, C, D) besteht. In der dargestellten Lage hat die Stange 1 die Winkelgeschwindigkeit $\omega_1 = 2\ \frac{1}{\text{s}}$ im Gegenuhrzeigersinn.

Bestimmen Sie die Winkelgeschwindigkeiten ω_2 und ω_3 sowie den Betrag der Geschwindigkeit $\underline{v}_C$ in der skizzierten Lage.

Gegeben: $\omega_1 = 2\frac{1}{\text{s}}$, $l_1 = 0.3$ m, $l_2 = 0.5$ m und $l_3 = 0.2$ m

Lösung der Aufgabe G2-4:

Lösungsweg 1 (Kinematische Starrkörpergleichung):

- Geschwindigkeit im Punkt B:

$$\underline{v}_B = \underline{v}_A + \underline{\omega}_1 \times \underline{r}_{AB} = \underline{0} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega_1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ l_1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -l_1\omega_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- Geschwindigkeit im Punkt C:

$$\underline{v}_C = \underline{v}_B + \underline{\omega}_2 \times \underline{r}_{BC} = \begin{pmatrix} -l_1\omega_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega_2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \sqrt{l_2^2 - l_1^2} \\ -l_1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l_1(-\omega_1 + \omega_2) \\ \omega_2\sqrt{l_2^2 - l_1^2} \\ 0 \end{pmatrix} \quad (*)$$

$$\underline{v}_C = \underline{v}_D + \underline{\omega}_3 \times \underline{r}_{DC} = \underline{0} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -l_3 \sin 45° \\ -l_3 \cos 45° \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2}\omega_3 l_3 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2}\omega_3 l_3 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (**)$$

$\Rightarrow$ 2 skalare Gleichungen zur Bestimmung der beiden Unbekannten ω_2 und ω_3

$$l_1(-\omega_1 + \omega_2) = \frac{\sqrt{2}}{2}\omega_3 l_3$$

$$\omega_2\sqrt{l_2^2 - l_1^2} = -\frac{\sqrt{2}}{2}\omega_3 l_3$$

- Lösen des Gleichungssystems ergibt:

$$\omega_2 = \frac{l_1\omega_1}{l_1 + \sqrt{l_2^2 - l_1^2}} = \frac{6}{7}\frac{1}{\mathrm{s}}$$

$$\omega_3 = \sqrt{2}\omega_1 \frac{l_1}{l_3}\left[\frac{l_1}{l_1 + \sqrt{l_2^2 - l_1^2}} - 1\right] \approx -2.424\frac{1}{\mathrm{s}}$$

- Einsetzen in die Geschwindigkeit im Punkt C:

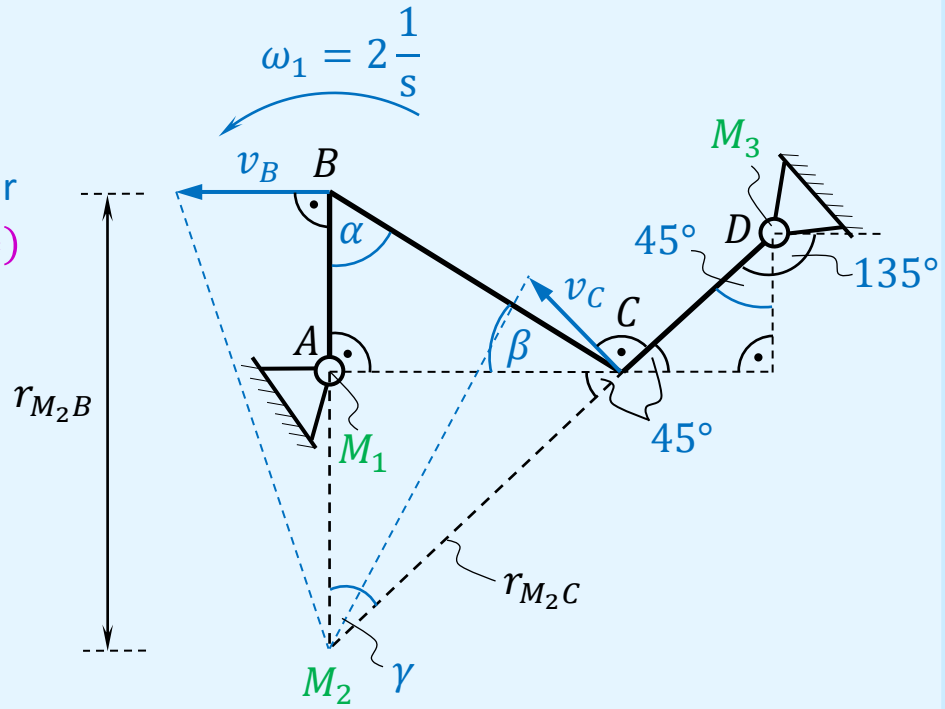
$$\underline{v}_C = \begin{pmatrix} l_1\left(-\omega_1 + \dfrac{l_1\omega_1}{l_1 + \sqrt{l_2^2 - l_1^2}}\right) \\ \dfrac{l_1\omega_1}{l_1 + \sqrt{l_2^2 - l_1^2}}\sqrt{l_2^2 - l_1^2} \\ 0 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} -0.343 \\ 0.343 \\ 0 \end{pmatrix}\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$

$$\Rightarrow v_C \approx 0.485\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$

Lösungsweg 2 (Konstruktion des Momentanpols):

Idee:

- Allgemein: Bewegung um Momentanpol M
  = reine Drehung
  $\Rightarrow$ Es gilt die kinematische Starrkörpergleichung für reine Drehbewegung: $\underline{v}_Y = \underline{\omega}_{XY} \times \underline{r}_{M_{XY}Y}$ $(***)$
- A ist Momentanpol der Stange 1:
  $\Rightarrow \underline{v}_B \perp \underline{r}_{AB}$ $(r_{AB} = l_1)$
- D ist Momentanpol der Stange 3:
  $\Rightarrow \underline{v}_C \perp \underline{r}_{DC}$ $(r_{DC} = l_3)$
- M_2 sei Momentanpol der Stange 2 (unbekannt)
- Aber 2 Geschwindigkeiten der Stange 2 bekannt:
  $\underline{v}_B, \underline{v}_C$
- Konstruiere Momentanpol M_2:
  $\underline{v}_C \perp \underline{r}_{M_2C}$, $\underline{v}_B \perp \underline{r}_{M_2B}$
  (M_2 als Schnittpunkt der Normalen von $\underline{v}_B$ und $\underline{v}_C$)
- Berechne $\underline{\omega}_2$ und $\underline{v}_C$ aus $(***)$:
  $\underline{v}_B = \underline{\omega}_2 \times \underline{r}_{M_2B}$ und $\underline{v}_C = \underline{\omega}_2 \times \underline{r}_{M_2C}$
  ($\underline{r}_{M_2B}$ und $\underline{r}_{M_2C}$ aus Sinussatz)
- Berechne $\underline{\omega}_3$ mittels Momentanpol M_3:
  $\underline{v}_C \perp \underline{r}_{DC}$ (Vorzeichen beachten!)



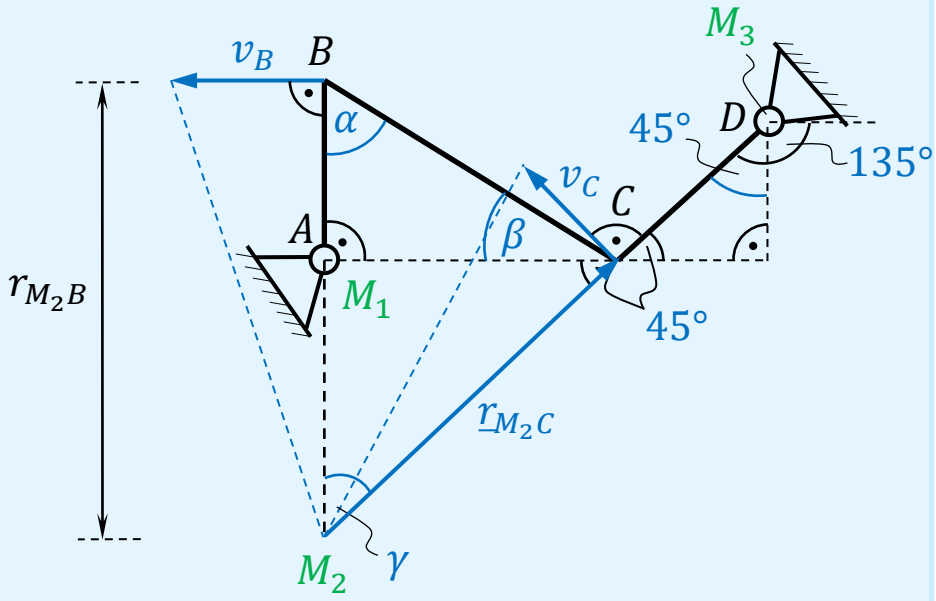
- Geschwindigkeit des Punktes B:

$$v_B = \omega_1 \cdot l_1 = 2 \cdot 0.3 \ \frac{\text{m}}{\text{s}} = 0.6 \ \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (*)$$

- Geometrische Bestimmung des Momentanpols M_2 der Stange 2:

  $\Rightarrow$ Orthogonal zu $\underline{v}_B$ und $\underline{v}_C$

  $\Rightarrow$ Schnittpunkt der Stangen 1 und 3



- Winkelbeziehungen:

$$\cos\alpha = \frac{0.3}{0.5} \Rightarrow \alpha \approx 0.927 \text{ rad} \approx 53.13°$$

$$\sin\beta = \frac{0.3}{0.5} \Rightarrow \beta \approx 0.644 \text{ rad} \approx 36.87°$$

$$180° = \alpha + \beta + 45° + \gamma$$

$$\gamma = 180° - \alpha - \beta - 45° = 45°$$

- Sinussatz liefert r_{M_2B}, d.h. Lage von M_2:

$$\frac{\sin(\beta + 45°)}{r_{M_2B}} = \frac{\sin\gamma}{0.5 \text{ m}} \quad \Rightarrow \quad r_{M_2B} = \frac{\sin(\beta + 45°)}{\sin\gamma} \cdot 0.5 \text{ m} = 0.7 \text{ m}$$

- v_B kann alternativ über die Stange 2 ausgedrückt werden gemäß:

$$v_B = \omega_2 \cdot r_{M_2B} \quad (**)$$

- Aus $(*)$ und $(**)$ folgt:

$$\omega_2 \cdot r_{M_2B} = 0.6\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$

$$\Rightarrow \omega_2 = \frac{0.6\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}}{0.7\mathrm{m}} = \frac{6}{7}\frac{1}{\mathrm{s}}$$

- Sinussatz liefert Abstand r_{M_2C}:

$$\frac{\sin\alpha}{r_{M_2C}} = \frac{\sin\gamma}{0.5\ \mathrm{m}} \quad \Rightarrow \quad r_{M_2C} = \frac{\sin\alpha}{\sin\gamma} \cdot 0.5\ \mathrm{m} \approx 0.5657\ \mathrm{m}$$

- Damit folgt für Geschwindigkeit im Punkt C:

$$v_C = \omega_2 \cdot r_{M_2C}$$

$$v_C = \frac{6}{7}\frac{1}{\mathrm{s}} \cdot 0.5657\ \mathrm{m} \approx 0.485\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \qquad (***)$$

- v_C kann alternativ über die Stange 3 ausgedrückt werden gemäß:

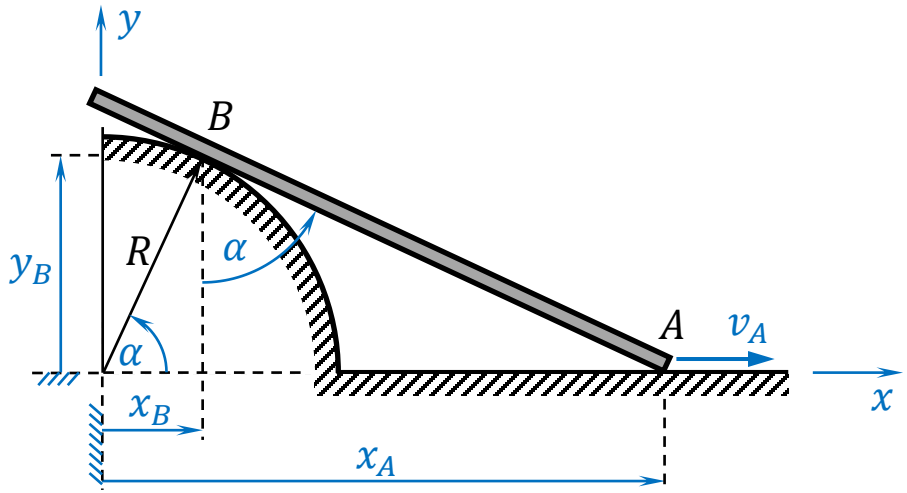
$$v_C = -\omega_3 \cdot l_3 \qquad (*^4)$$ (Vorzeichen siehe Skizze)

- Aus $(***)$ und $(*^4)$ folgt:

$$-\omega_3 \cdot 0.2\ \mathrm{m} \approx 0.485\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$

$$\omega_3 = -\frac{0.485\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}}{0.2\ \mathrm{m}} \approx -2.425\ \frac{1}{\mathrm{s}}$$

Aufgabe G2-5*:



Eine glatte Bahn besteht aus einer horizontalen Geraden und einem Halbkreis (Radius R). Auf dieser Bahn gleitet ein Stab (Dicke vernachlässigbar). Sein Endpunkt A bewegt sich mit der bekannten konstanten Geschwindigkeit v_A auf der Horizontalen. Im Punkt B gleitet der Stab an der Halbkreisbahn.

a) Berechnen Sie den Winkel α und die Winkelgeschwindigkeit $\dot{\alpha}$ des Stabes in Abhängigkeit von x_A und v_A.

b) Berechnen Sie die Koordinaten x_M und y_M des Momentanpols sowie die Gleichung $y_M = f(x_M)$ der Rastpolbahn.

c) Berechnen Sie den momentanen Geschwindigkeitsvektor $\underline{v}_B$ des Stabpunktes B als Funktion von x_A und v_A.

Gegeben: $R, x_A, v_A = konst.$

*Aufgabe aus R. Markert: Dynamik - Aufgaben. Shaker Verlag, 2013

Lösung der Aufgabe G2-5:

a) Winkel und Winkelgeschwindigkeit:

- Geometrie:

$$R = x_A \cos\alpha \quad \Rightarrow \quad \alpha = \arccos\left(\frac{R}{x_A}\right)$$

$$\left(\cos\alpha = \frac{R}{x_A} \;;\; \sin\alpha = \sqrt{1-\left(\frac{R}{x_A}\right)^2} \quad (*)\right)$$

Anmerkung:

$$\frac{d}{dx}\arccos x = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

- Zeitableitung ergibt:

$$0 = \dot{x}_A \cos\alpha - \dot{\alpha}\, x_A \sin\alpha \quad \Rightarrow \quad \dot{\alpha} = \frac{v_A}{R}\frac{(R/x_A)^2}{\sqrt{1-(R/x_A)^2}}$$

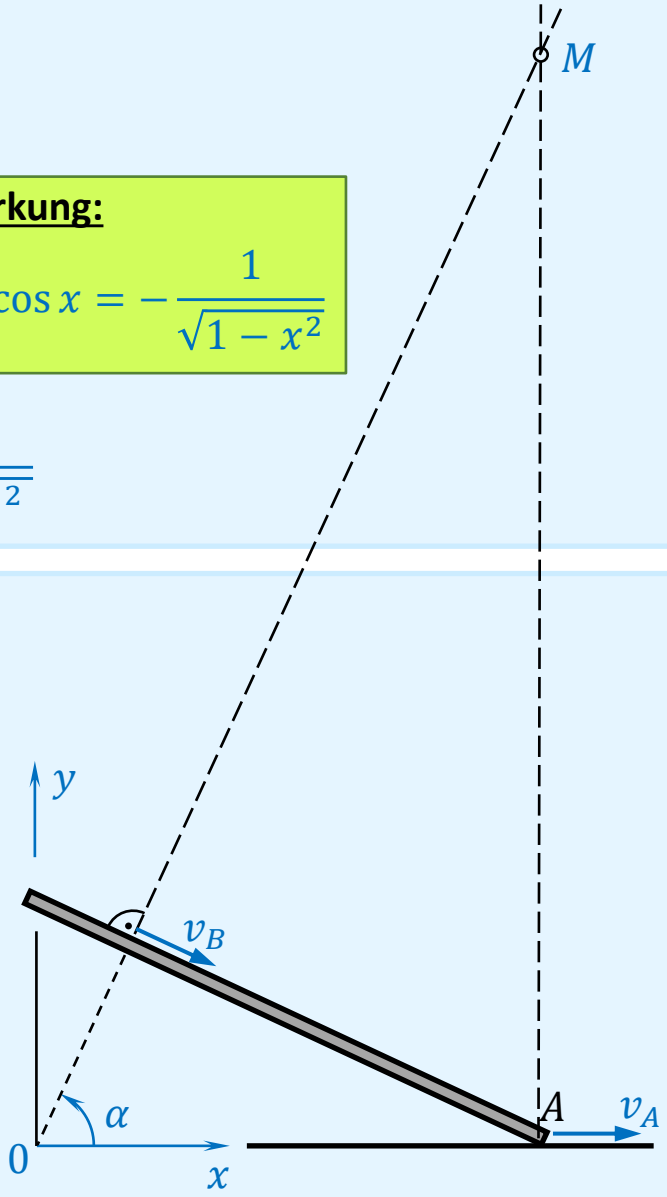
b) Momentanpol und Rastpolbahn:

$$x_M = x_A$$

$$y_M = x_A \tan\alpha$$

$$= x_A \frac{\sqrt{1-(R/x_A)^2}}{R/x_A}$$

$$= R \frac{\sqrt{1-(R/x_M)^2}}{(R/x_M)^2}$$



c) Stabgeschwindigkeit in B:

$$\underline{v}_B = \underline{v}_A + \underline{\omega} \times \underline{r}_{AB}$$

Mit $\underline{v}_A = \begin{pmatrix} v_A \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\underline{\omega} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\alpha} \end{pmatrix}$ sowie

$$\underline{r}_{AB} = \underline{r}_B - \underline{r}_A = \begin{pmatrix} R\cos\alpha \\ R\sin\alpha \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_A \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R\cos\alpha - x_A \\ R\sin\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$$

folgt

$$\underline{v}_B = \begin{pmatrix} v_A \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\alpha} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} R\cos\alpha - x_A \\ R\sin\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\overset{(*)}{\Rightarrow} \underline{v}_B = \begin{pmatrix} v_A \left[1 - \left(\frac{R}{x_A}\right)^2\right] \\ v_A \left[-\frac{R}{x_A}\sqrt{1 - \left(\frac{R}{x_A}\right)^2}\right] \\ 0 \end{pmatrix}$$